



Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Отчёт по лабораторной работе №7

по дисциплине
«Программирование»

Вариант № 2342342

Выполнил:

Студент группы Р3132
Веселов Фёдор Евгеньевич

Преподаватель:

Данилов Павел Юрьевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание	1
Выполнение	1
Вывод	2

Задание

Доработать программу из лабораторной работы №6 следующим образом:

- Организовать хранение коллекции в реляционной СУБД (PostgreSQL). Убрать хранение коллекции в файле.
- Для генерации поля id использовать средства базы данных (sequence).
- Обновлять состояние коллекции в памяти только при успешном добавлении объекта в БД
- Все команды получения данных должны работать с коллекцией в памяти, а не в БД
- Организовать возможность регистрации и авторизации пользователей. У пользователя есть возможность указать пароль.
- Пароли при хранении хэшировать алгоритмом SHA-512
- Запретить выполнение команд не авторизованным пользователям.
- При хранении объектов сохранять информацию о пользователе, который создал этот объект.
- Пользователи должны иметь возможность просмотра всех объектов коллекции, но модифицировать могут только принадлежащие им.
- Для идентификации пользователя отправлять логин и пароль с каждым запросом.

Необходимо реализовать многопоточную обработку запросов:

- Для многопоточного чтения запросов использовать Cached thread pool
- Для многопоточной обработки полученного запроса использовать ForkJoinPool
- Для многопоточной отправки ответа использовать создание нового потока (java.lang.Thread)
- Для синхронизации доступа к коллекции использовать синхронизацию чтения и записи с помощью java.util.concurrent.locks.ReentrantLock

Выполнение

Github: [git_Lab7](#)

Вывод

При выполнении данной лабораторной работы я узнал как использовать библиотеку `java.util.concurrent` и классы `Thread`, `Future`, `ExecutorService` для организации многопоточной работы моего клиент-серверного консольного приложения.

Узнал как использовать `DriverManager` и как реализовать интерфейс `Connection` в лабораторной для использования базы данных на гелиосе для хранения данных коллекции и пользователей.